সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ২: ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ
অধ্যায় ৬: পদার্থের গঠন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. পদার্থের কণাগুলো কি স্থির থাকে? (সহজ)

(ক) না, সর্বদা গতিশীল (খ) শুধু রাতে নড়ে
(গ) শুধু তরলে নড়ে না (ঘ) হ্যাঁ, সবসময় স্থির

২. কোন অবস্থায় কণাগুলোর গতিশক্তি সবচেয়ে বেশি? (সহজ)

(ক) তরল (খ) কঠিন
(গ) বায়বীয় (ঘ) সবগুলোতে সমান

৩. কঠিন পদার্থে কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল কেমন? (সহজ)

(ক) সবচেয়ে বেশি (খ) তরলের চেয়ে কম
(গ) সবচেয়ে কম (ঘ) শূন্য

৪. কণাবাদ অনুযায়ী তরল প্রবাহিত হতে পারে কেন? (মধ্যম)

(ক) কণাগুলো একে অপরের উপর দিয়ে সরে যেতে পারে (খ) কণা নির্দিষ্ট স্থানে আটকে থাকে
(গ) কণার মাঝে আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি (ঘ) কণা নেই

৫. ডাল্টনের মতবাদের কোন অংশ পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়? (মধ্যম)

(ক) যৌগে পরমাণু নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয় (খ) পরমাণু অতি ক্ষুদ্র
(গ) পরমাণু অবিভাজ্য (ঘ) পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না রাসায়নিক বিক্রিয়ায়

৬. কোন অবস্থায় ব্যাপন সবচেয়ে দ্রুত হয়? (মধ্যম)

(ক) কঠিন (খ) বায়বীয়
(গ) সবগুলোতে সমান (ঘ) তরল

৭. তরলের তল সমতল থাকে কেন (স্থির অবস্থায়)? (মধ্যম)

(ক) তরল কঠিন হয়ে যায় (খ) কণা স্থির থাকে
(গ) কণাগুলো সরে গিয়ে অভিকর্ষের প্রভাবে সমতল তৈরি করে (ঘ) তরলের কণা নেই

৮. কঠিন পদার্থের আকার নির্দিষ্ট কেন? (মধ্যম)

(ক) কণা নেই (খ) কণাগুলো শক্ত আকর্ষণে নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে
(গ) কণাগুলো মুক্তভাবে চলে (ঘ) কণার মাঝে ফাঁক বেশি

৯. পরমাণু অবিভাজ্য নয়—এই আবিষ্কারের পরও ডাল্টনের মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ কেন? (কঠিন)

(ক) এটি জীববিজ্ঞানের মতবাদ (খ) এটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ও যৌগ গঠনের ভিত্তি তৈরি করেছিল
(গ) এটি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল (ঘ) এর কোনো গুরুত্ব নেই

১০. এক গ্লাস পানিতে এক চামচ লবণ মেশানোর পর মোট আয়তন দুটির যোগফলের চেয়ে কম হয়। কারণ কী? (কঠিন)

(ক) লবণের কণা পানির কণার আন্তঃফাঁকে স্থান নেয় (খ) পানি বাষ্প হয়ে যায়
(গ) পরিমাপে ভুল (ঘ) লবণ ধ্বংস হয়

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. গ	৬. খ	৭. গ	৮. খ	৯. খ	১০. ক

সঠিক উত্তর

১. (ক) না, সর্বদা গতিশীল

২. (গ) বায়বীয়

৩. (ক) সবচেয়ে বেশি

৪. (ক) কণাগুলো একে অপরের উপর দিয়ে সরে যেতে পারে

৫. (গ) পরমাণু অবিভাজ্য

৬. (খ) বায়বীয়

৭. (গ) কণাগুলো সরে গিয়ে অভিকর্ষের প্রভাবে সমতল তৈরি করে

৮. (খ) কণাগুলো শক্ত আকর্ষণে নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে

৯. (খ) এটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ও যৌগ গঠনের ভিত্তি তৈরি করেছিল

১০. (ক) লবণের কণা পানির কণার আন্তঃফাঁকে স্থান নেয়